

# Configuration de l'Auto-Renouvellement SSL

Environnement Windows + Docker + mkcert

Documentation Technique

8 octobre 2026

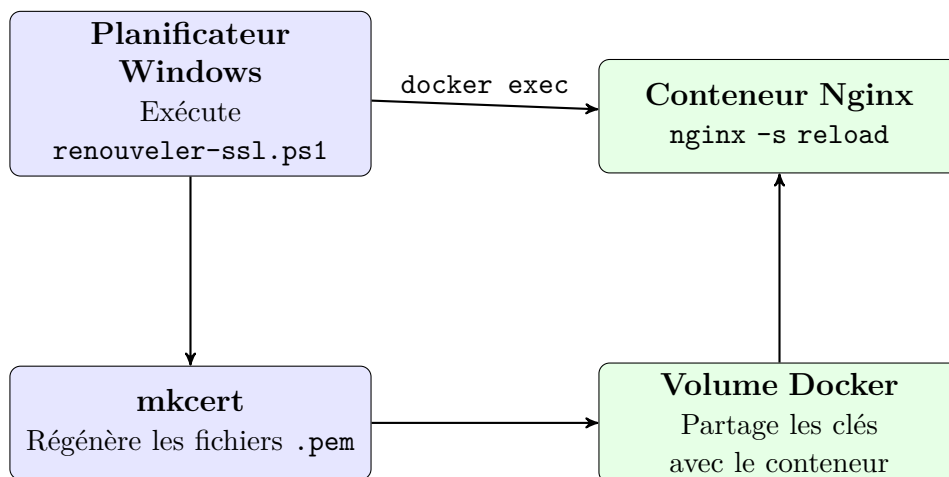
## Table des matières

|           |                                                                  |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Principe général</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>Étape 1 : Installer mkcert (une seule fois)</b>               | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Étape 2 : Créer l'autorité racine locale (une seule fois)</b> | <b>2</b> |
| <b>4</b>  | <b>Étape 3 : Préparer le dossier partagé avec Docker</b>         | <b>2</b> |
| <b>5</b>  | <b>Étape 4 : Configurer Nginx</b>                                | <b>3</b> |
| <b>6</b>  | <b>Étape 5 : Régénérer la clé et le certificat</b>               | <b>3</b> |
| <b>7</b>  | <b>Étape 6 : Vérifier le nouveau certificat</b>                  | <b>3</b> |
| <b>8</b>  | <b>Étape 7 : Recharger Nginx sans coupure</b>                    | <b>4</b> |
| <b>9</b>  | <b>Étape 8 : Script complet et sécurisé</b>                      | <b>4</b> |
| <b>10</b> | <b>Étape 9 : Tester manuellement avant d'automatiser</b>         | <b>5</b> |
| <b>11</b> | <b>Étape 10 : Créer la tâche planifiée</b>                       | <b>5</b> |
|           | 11.1 Méthode A : interface graphique . . . . .                   | 5        |
|           | 11.2 Méthode B : ligne de commande . . . . .                     | 6        |
|           | 11.3 Tester la tâche . . . . .                                   | 6        |
|           | 11.4 Vérifier le résultat . . . . .                              | 6        |
| <b>12</b> | <b>Dépannage</b>                                                 | <b>7</b> |
| <b>13</b> | <b>Avantages de cette solution</b>                               | <b>7</b> |

# 1 Principe général

Avec **mkcert**, la clé privée et le certificat sont régénérés **ensemble** : chaque exécution crée une nouvelle paire **key.pem** / **cert.pem**. L'autorité racine locale (CA) ne change pas : les navigateurs et les postes qui lui font déjà confiance n'ont donc rien à refaire.

Le renouvellement s'effectue sans interruption de service grâce au partage des fichiers via un volume Docker et au rechargement à chaud du serveur Web.



## 2 Étape 1 : Installer mkcert (une seule fois)

Dans PowerShell, avec Chocolatey ou Scoop :

```
choco install mkcert  
# ou  
scoop install mkcert
```

Vérifiez l'installation :

```
mkcert -version
```

## 3 Étape 2 : Créer l'autorité racine locale (une seule fois)

```
mkcert -install  
mkcert -CAROOT
```

- **-install** crée la CA locale (**rootCA.pem** et **rootCA-key.pem**) et l'ajoute au magasin de confiance de Windows.
- **-CAROOT** affiche le dossier où elle est stockée, par défaut **C:\Users\<utilisateur>\AppData\Local\**
- **Ne supprimez jamais ce dossier**. Sinon, tous les postes devront faire confiance à une nouvelle CA.
- Pour que d'autres machines (postes clients) fassent confiance au certificat, copiez-y **rootCA.pem** et installez-le comme autorité de certification racine de confiance.

## 4 Étape 3 : Préparer le dossier partagé avec Docker

Créez le dossier des certificats, par exemple **C:\mon-projet\certs**, puis montez-le dans le conteneur. Exemple avec **docker-compose.yml** :

```
services:
  web:
    image: nginx:stable
    container_name: mon-conteneur-web
    ports:
      - "443:443"
    volumes:
      - C:/mon-projet/certs:/etc/nginx/certs:ro
      - ./nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
```

L'option `:ro` (lecture seule) suffit : Nginx lit uniquement les fichiers, c'est Windows qui les réécrit.

## 5 Étape 4 : Configurer Nginx

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name votre-domaine.local;

    ssl_certificate      /etc/nginx/certs/cert.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/nginx/certs/key.pem;
}
```

Les chemins sont ceux à l'intérieur du conteneur, pas ceux de Windows.

## 6 Étape 5 : Régénérer la clé et le certificat

```
mkcert -cert-file C:\mon-projet\certs\cert.pem '
    -key-file C:\mon-projet\certs\key.pem '
    votre-domaine.local localhost 127.0.0.1
```

- `-cert-file` indique où écrire le certificat (partie publique).
- `-key-file` indique où écrire la clé privée. Les fichiers existants sont **écrasés** par une nouvelle paire.
- Les noms placés à la fin (domaines et adresses IP) sont inscrits dans le champ SAN du certificat. **Tout nom utilisé dans le navigateur doit y figurer**, sinon une erreur de nom de certificat apparaît.
- La validité est d'environ 2 ans et 3 mois ; un renouvellement tous les 6 mois est donc une marge de sécurité.

## 7 Étape 6 : Vérifier le nouveau certificat

```
certutil -dump C:\mon-projet\certs\cert.pem
```

Contrôlez la date d'expiration (« NotAfter ») et la présence de tous vos noms dans les noms alternatifs (SAN).

## 8 Étape 7 : Recharger Nginx sans coupure

```
docker exec mon-conteneur-web nginx -t
docker exec mon-conteneur-web nginx -s reload
```

- `nginx -t` teste la configuration. Si elle est invalide, on ne recharge pas.
- `nginx -s reload` démarre de nouveaux processus avec le nouveau certificat, et laisse les anciens terminer les connexions en cours : aucune interruption.

## 9 Étape 8 : Script complet et sécurisé

Ce script est stocké dans `C:\Scripts\renouveler-ssl.ps1` sur l'hôte Windows. Il sauvegarde l'ancienne paire, vérifie chaque commande (via `$LASTEXITCODE`), restaure l'ancienne paire en cas d'échec et conserve un journal.

```
$ErrorActionPreference = "Stop"
$dossier = "C:\mon-projet\certs"
$cert = "$dossier\cert.pem"
$key = "$dossier\key.pem"
$domaines = "votre-domaine.local", "localhost", "127.0.0.1"
$conteneur = "mon-conteneur-web"
$log = "C:\Scripts\renouveler-ssl.log"

Start-Transcript -Path $log -Append

try {
    # Sauvegarde de l'ancienne paire
    Copy-Item $cert "$cert.bak" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
    Copy-Item $key "$key.bak" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

    # Regeneration
    mkcert -cert-file $cert -key-file $key $domaines
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "mkcert a echoue" }

    # Test puis rechargement
    docker exec $conteneur nginx -t
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Configuration nginx invalide" }

    docker exec $conteneur nginx -s reload
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Rechargement nginx echoue" }

    Write-Host "Renouvellement reussi : $(Get-Date)"
}
catch {
    Write-Host "ERREUR : $_"
    # Restauration de l'ancienne paire
    Copy-Item "$cert.bak" $cert -Force -ErrorAction SilentlyContinue
    Copy-Item "$key.bak" $key -Force -ErrorAction SilentlyContinue
    exit 1
}
finally {
    Stop-Transcript
}
```

---

**Remarque :** `$ErrorActionPreference = "Stop"` n'arrête pas le script quand une commande externe (`mkcert`, `docker`) échoue. C'est pourquoi le code de sortie est testé explicitement.

## 10 Étape 9 : Tester manuellement avant d'automatiser

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\renouveler-ssl.ps1
```

Ouvrez ensuite `https://votre-domaine.local` : le cadenas doit être valide. Vérifiez aussi la date du certificat dans le navigateur (clic sur le cadenas, puis affichage du certificat).

## 11 Étape 10 : Créer la tâche planifiée

Deux méthodes sont possibles : l'interface graphique (recommandée la première fois) ou la ligne de commande.

### 11.1 Méthode A : interface graphique

1. **Ouvrir le Planificateur de tâches.** Appuyez sur Win+R, tapez `taskschd.msc`, puis validez.
2. **Créer la tâche.** Dans le volet *Actions* à droite, cliquez sur **Créer une tâche...** (et non « Créer une tâche de base », qui ne propose pas toutes les options).
3. **Onglet Général :**
  - Nom : **Auto-Renouvellement SSL Docker**
  - Description : *Régénère le certificat mkcert et recharge Nginx.*
  - Compte : cliquez sur *Modifier l'utilisateur ou le groupe* si besoin, et choisissez **le même compte Windows** que celui qui a exécuté `mkcert -install`. Sinon `mkcert` ne retrouve pas sa CA, ou en crée une nouvelle que personne ne reconnaît. Alternative : définir la variable d'environnement système `CAROOT` vers le dossier de la CA.
  - Cochez *Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté*. Ne cochez pas *Ne pas stocker le mot de passe*.
  - *Configurer pour* : Windows 10 (ou Windows 11 si proposé).
4. **Onglet Déclencheurs → Nouveau...** :
  - Début de la tâche : *Selon une planification.*
  - Paramètres : **Mensuel**.
  - Mois : cochez uniquement **Janvier** et **Juillet**.
  - Jours : **1**.
  - Heure de début : par exemple `03:00`.
  - Vérifiez que *Activé* est coché, puis **OK**.

Le Planificateur ne propose pas de répétition « tous les 6 mois » ; le déclencheur mensuel limité à deux mois donne le même résultat.
5. **Onglet Actions → Nouveau...** :
  - Action : *Démarrer un programme.*
  - Programme/script : `powershell.exe`
  - Ajouter des arguments : `-ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\renouveler-ssl.ps1`
  - Commencer dans : `C:\Scripts`
  - **OK**.

6. **Onglet Conditions** : si l'hôte est un ordinateur portable, décochez *Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur*.
7. **Onglet Paramètres** :
  - Cochez *Autoriser l'exécution de la tâche à la demande*.
  - Cochez *Exécuter la tâche dès que possible après un démarrage planifié manqué* : si le PC est éteint à la date prévue, la tâche se lance au prochain démarrage.
  - Cochez *Si la tâche échoue, la redémarrer toutes les 10 minutes, 3 tentatives*.
  - Cochez *Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de 1 heure*.
8. **Valider**. Cliquez sur **OK**. Windows demande le mot de passe du compte choisi : saisissez-le. Le compte doit avoir un mot de passe, car une tâche exécutée hors session ne peut pas utiliser un mot de passe vide.

## 11.2 Méthode B : ligne de commande

Dans une invite PowerShell ouverte **en tant qu'administrateur** :

```
schtasks /Create /TN "Auto-Renouvellement SSL Docker" '
/TR "powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\renouveler-ssl.ps1" '
/SC MONTHLY /M JAN,JUL /D 1 /ST 03:00 '
/RU "NOM-PC\utilisateur" /RP * /F
```

- /TN : nom de la tâche. /TR : commande à exécuter.
- /SC MONTHLY /M JAN,JUL /D 1 : tous les mois de janvier et juillet, le 1<sup>er</sup> jour.
- /ST 03:00 : heure de démarrage.
- /RU : compte d'exécution (le même que celui de `mkcert -install`). /RP \* : le mot de passe est demandé de façon sécurisée.
- /F : remplace la tâche si elle existe déjà.

Cette méthode ne permet pas de régler les options « exécuter dès que possible après un démarrage manqué » et « redémarrer en cas d'échec ». Elles se règlent ensuite dans l'interface graphique, onglet *Paramètres*.

## 11.3 Tester la tâche

N'attendez pas janvier ou juillet pour savoir si elle fonctionne : lancez-la tout de suite.

- **Interface graphique** : clic droit sur la tâche → **Exécuter**.
- **Ligne de commande** :

```
schtasks /Run /TN "Auto-Renouvellement SSL Docker"
schtasks /Query /TN "Auto-Renouvellement SSL Docker" /V /FO LIST
```

## 11.4 Vérifier le résultat

1. Dans le Planificateur, la colonne *Résultat de la dernière exécution* doit afficher 0x0 (succès). Toute autre valeur indique une erreur.
2. Ouvrez le journal `C:\Scripts\renouveler-ssl.log` : il doit contenir « Renouvellement réussi » avec la date.
3. Vérifiez que la date de modification de `cert.pem` et `key.pem` est celle du test.
4. Ouvrez `https://votre-domaine.local` et contrôlez la nouvelle date d'expiration du certificat.
5. Pour consulter l'historique des exécutions, activez-le dans le volet *Actions* (*Activer l'historique de toutes les tâches*), puis ouvrez l'onglet *Historique* de la tâche.

### Points d'attention.

- Si le mot de passe du compte Windows change, mettez à jour la tâche (propriétés → onglet *Général*), sinon elle échouera.
- Docker Desktop doit être démarré au moment de l'exécution, et le compte doit pouvoir utiliser Docker.
- Si la tâche ne démarre pas hors session, le compte doit avoir le droit *Ouvrir une session en tant que tâche* dans la stratégie de sécurité locale.

## 12 Dépannage

| Symptôme                                      | Cause probable                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion non privée après renouvellement     | La tâche tourne sous un autre compte, ou le certificat ne contient pas le nom utilisé dans le navigateur. |
| Nginx sert toujours l'ancien certificat       | Le dossier n'est pas monté en volume, ou le rechargement a échoué (consulter le journal).                 |
| <code>docker exec</code> échoue               | Docker Desktop est arrêté ou le nom du conteneur est incorrect.                                           |
| <code>mkcert</code> introuvable dans la tâche | Le PATH du compte de la tâche ne contient pas <code>mkcert</code> : utiliser son chemin complet.          |

## 13 Avantages de cette solution

**Zéro interruption :** `nginx -s reload` recharge le certificat sans couper les connexions actives.

**Sécurité locale :** Les certificats restent valides, sans alerte d'expiration dans le navigateur.

**Robustesse :** Sauvegarde, tests, restauration automatique et journalisation en cas d'erreur.

**Transparence :** Aucune modification n'est requise dans l'application dockerisée.